For Qatar MoE Use Only

مراجعة المفاهيم والمهارات

الدرس 4-1 تحليل الدوال بيانيًا

مراجعة سريعة

إذا كنت تعرف البنية الجبرية لدالة ما، فإن باستطاعتك استعمال تمثيلها البياني لتحديد خصائصها الأساسية.

مثال

حدد المجال، المدى، القيمة العظمى، القيمة الصغرى ومحور التناظر للدالة $f(x) = \sqrt{x-5}$.

مثل الدالة بيانيًا.

- مجال الدالة هو $x \geq 5$.
- مدى الدالة هو $y \geq 0$.
- القيمة الصغرى تساوي 0 عند $x = 5$.
- لا يوجد قيمة عظمى.
- لا يوجد محور تناظر.

تدرّب وحلّ مسائل

في التمارين 6–9، ارسم التمثيل البياني لكل دالة وحدّد المجال والمدى والقيمة الصغرى والقيمة العظمى ومحور التناظر.

6. $f(x) = x^2 + 6$
7. $f(x) = \sqrt{x+5}$
8. $f(x) = \sqrt{x-1} - 3$
9. $f(x) = \sqrt{x+2} - 8$

10. ابحث عن العلاقات دون رسم التمثيل البياني، كيف يمكنك تحديد المدى للدالة $f(x) = -\sqrt{x+2}$؟ وضّح إجابتك.

11. نمذج تنمذج الدالة $h(t) = -16t^2 + 48t + 80$ ارتفاع كرة ألقيت من على سطح بناء حيث تمثّل $h(t)$ هذا الارتفاع بالقدم بعد t ثانية.
تنمذج الدالة $g(t) = -16t^2 + 98t + 20$ ارتفاع كرة أخرى ضُربت بعصا من على تلة صغيرة. أوجد القيمة العظمى ومحور التناظر لكل دالة.

الدرس 4-2 إزاحات الدوال

مراجعة سريعة

التمثيل البياني للدالة $g(x) = f(x) + k$ هو إزاحة لتمثيل الدالة f بمقدار k وحدة إلى الأعلى إذا كانت $k > 0$ ومقدار k وحدة إلى الأسفل إذا كانت $k < 0$.

التمثيل البياني للدالة $g(x) = f(x - h)$ هو إزاحة للتمثيل البياني للدالة f بمقدار h وحدة إلى اليمين إذا كانت $h > 0$ ومقدار h وحدة إلى اليسار إذا كانت $h < 0$.

مثال

لتكن $f(x) = 3^x$ ، كيف تقارن بين التمثيلين البيانيين للدالتين f و g إذا كانت $g(x) = f(x) + 4$؟

مثل الدالتين بيانيًا.

التمثيل البياني للدالة g هو إزاحة لتمثيل الدالة f بمقدار 4 وحدات إلى الأعلى.

تدرّب وحلّ مسائل

في التمرينين 12 و 13، ارسم التمثيل البياني لكل دالة.

12. $g(x) = |x - 3|$
13. $g(x) = x^2 + 5$

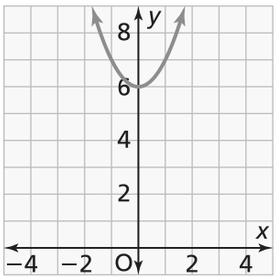
14. يبيّن التمثيل البياني أدناه إزاحة للدالة $f(x) = x^2$. اكتب دالة g تنمذج هذا التمثيل البياني.

15. برّر منطقيًا لتكن $f(x) = -3$ و $g(x) = f(x - h) + k$. صِف كيف يؤثر الثابتان h و k على التمثيل البياني للدالة g.

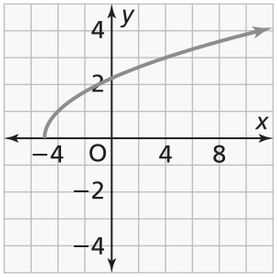
84 الوحدة 4 خصائص الدوال والعمليات عليها

الإجابات

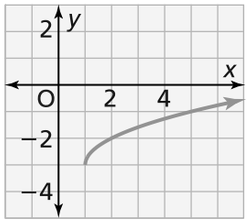
6. المجال: كل الأعداد الحقيقية.
المدى: $y \geq 6$
القيمة الصغرى: 6
لا يوجد قيمة عظمى
محور التناظر: $x = 0$



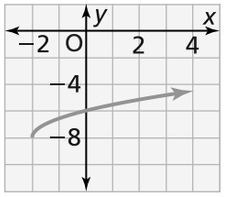
7. المجال: $x \geq -5$
المدى: $y \geq 0$
القيمة الصغرى: 0
لا يوجد قيمة عظمى
لا يوجد محور التناظر



8. المجال: $x \geq 1$
المدى: $y \geq -3$
القيمة الصغرى: -3
لا يوجد قيمة عظمى
لا يوجد محور التناظر



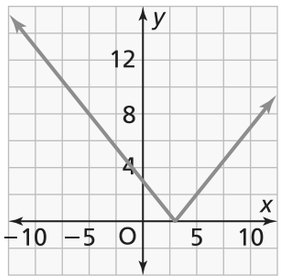
9. المجال: $x \geq -2$
المدى: $y \geq -8$
القيمة الصغرى: -8
لا يوجد قيمة عظمى
لا يوجد محور التناظر



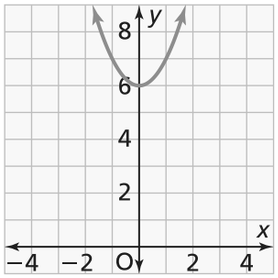
10. الدالة f متناقصة، وقيمتها العظمى 0، إذن مداها $y \leq 0$.

11. القيمة العظمى للارتفاع h هي 116 قدمًا ومحور التناظر $x = 1.5$.
القيمة العظمى للارتفاع h هي 170 قدمًا، ومحور التناظر $x = 3.06$.

12.



13.



14. $g(x) = (x - 5)^2$

15. بما أن التمثيل البياني للدالة f هو مستقيم أفقي، فإن هذا التمثيل لا يتأثر بالإزاحة الأفقية. إذن، ليس لقيمة h أي تأثير على التمثيل البياني. قيمة k تزيح التمثيل البياني إلى الأعلى أو إلى الأسفل بمقدار $|k|$ وحدة.

For Qatar MoE Use Only